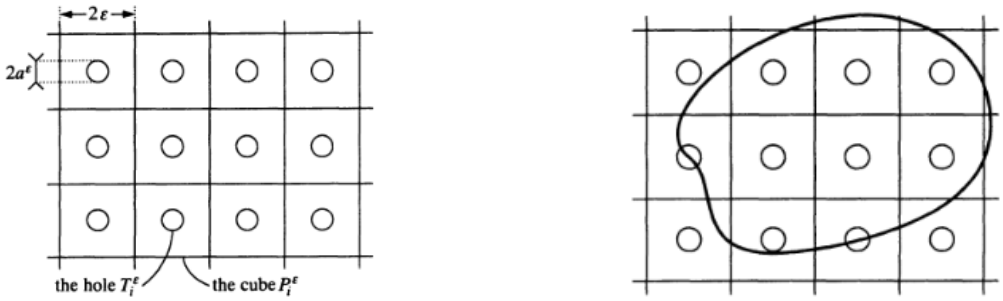
Projet d'Application Recherche n°153
RVP1 – Référentiel de Gestion de Projet

Un terme étrange venu d'ailleurs
– Introduction à l'homogénéisation –



(a) (b)

Petites boules réparties périodiquement dans $\mathbb{R}^n$
(Source : [1])

Elèves

Jules Bougnol
Maxime Luce

Equipe pédagogique

Matthieu Bonnivard (tuteur)
Olivier Dessombz (conseiller)

Année 2025/2026 – 19 avril 2026

Table des matières

Introduction **2**

1 État de l'art **3**
1.1 L'homogénéisation . . . 3
1.2 L'article de D. Cioranescu et F. Murat . . . 3
1.3 Tour d'horizon de la méthode des éléments finis et de ses applications . . . 4
1.3.1 Bref historique . . . 4
1.3.2 Exemple d'implémentation en mécanique des solides . . . 4
1.3.3 Une perspective mathématique . . . 5
1.3.4 Implémentation pratique . . . 6
1.3.5 FreeFem++ . . . 6

2 Problématique **8**

3 Objectifs **8**
3.1 Objectifs généraux . . . 8
3.2 Objectifs spécifiques . . . 8

4 Déroulement **10**
4.1 Relations entre les acteurs . . . 10
4.2 Planification . . . 10
4.2.1 Planification générale . . . 10
4.2.2 Planification des phases . . . 12
4.2.2.1 Présentation des sprints . . . 12
4.2.2.2 Phase 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet . . . 13
4.2.2.3 Phase 2 : *Article "A strange term coming from nowhere"* . . . 13
4.2.2.4 Phase 3 : Mise en œuvre numérique . . . 13
4.2.2.5 Phase 4 : Étude d'autres configurations . . . 14

5 Budget **14**

Conclusion **16**

Bibliographie **16**

Table des figures **17**

Liste des tableaux **17**

Annexes **18**
Fiche de lancement . . . 18

Introduction

Dans de nombreux domaines de la physique (matériaux composites, écoulements dans des milieux poreux, électromagnétisme), les systèmes étudiés possèdent une structure multi-échelle complexe. Un exemple d'une telle situation serait l'étude d'un milieu perforé de façon périodique et dont la taille des trous serait faible devant les dimensions caractéristiques du milieu. La résolution directe de ce type de problèmes pose ainsi de sérieux problèmes, les propriétés locales du milieu variant fortement d'un point à l'autre et nécessitant donc un maillage fin trop coûteux numériquement.

La Figure 2 présente un exemple de processus d'homogénéisation appliqué au matériaux composites polymères constitués de particules sphériques dispersées dans une matrice où la recherche est très active [2]. La microstructure obtenue est constituée de particules sphériques identiques, réparties de manière aléatoire et sans chevauchement, au sein de la matrice. Une méthode élément fini avec un maillage a ensuite été superposé à l'image 3D à l'aide d'éléments quadratiques en forme de brique afin de résoudre les équations et étudier les propriétés mécaniques du matériau.

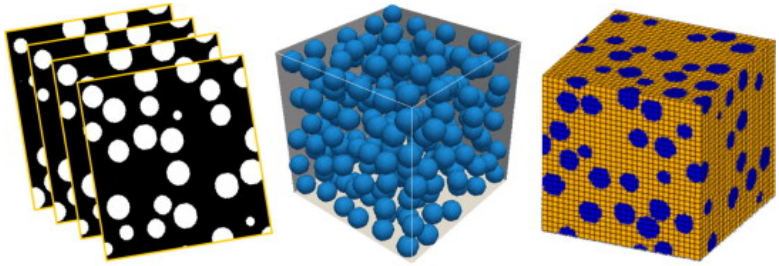
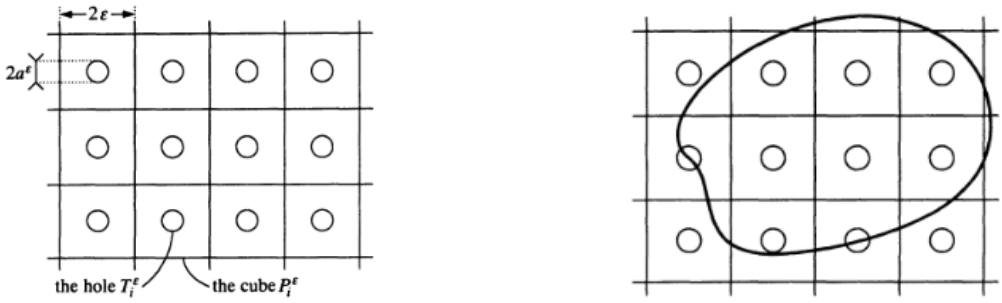


Figure 2 – Reconstruction d'images 3D à partir d'images 2D et d'un maillage d'éléments finis. (Source : [2])

L'homogénéisation permet de remplacer le problème initial par une équation « effective » décrivant le comportement macroscopique du milieu. Ce projet s'inscrit précisément dans ce cadre, en s'intéressant plus particulièrement au problème de Dirichlet dans un domaine perforé périodiquement et au comportement des solutions en fonction de la taille de ces trous, notamment l'apparition d'un terme étrange dans certains cas particuliers (Figure 3). L'objectif est d'étudier mathématiquement le cas décrit dans l'article de Cioranescu et Murat des trous circulaires (cas explicitement calculable), de développer par la même occasion un code robuste en FreeFem++ et testable sur cet exemple explicite, et finalement d'explorer d'autres configurations à l'aide de ce même code.



(a) (b)

Figure 3 – Petites boules réparties périodiquement dans $\mathbb{R}^n$, exemple de l'article de Cioranescu et Murat (Source : [1])

1 État de l'art

1.1 L'homogénéisation

L'étude des phénomènes physiques consiste bien souvent, après une première modélisation des équations régissant le phénomène étudié, en une approche numérique nécessaire à la résolution de cesdites équations. Cependant, il n'est pas rare que dans certains cas la puissance de calcul ne soit pas suffisante devant les caractéristiques intrinsèques complexes du problème étudié, notamment lorsque ce dernier présente deux échelles de dimensions caractéristiques très différentes, faisant ainsi considérablement varier les propriétés locales du milieu.

L'homogénéisation propose ainsi une approche systématique à ce genre de situations en replaçant le problème initial présentant deux échelles très différentes par un problème "effectif" ou "homogénéisé" décrivant le comportement de la solution dans le cas où l'échelle la plus faible tend vers zéro. Cette méthode fournit donc une équation alternative à celle de départ, et la remplace par un problème macroscopique équivalent plus simple et dont la résolution numérique est cette fois-ci bien moins coûteuse.

1.2 L'article de D. Cioranescu et F. Murat

Bien que beaucoup des résultats présentés dans l'article de D.Cioranescu et F. Murat ne soient pas nouveaux, ce dernier vise à fournir une présentation claire des connaissances actuelles tout en explorant plus profondément le problème de Dirichlet dans un milieu perforé, problème au cœur de ce projet d'application de recherche.

L'étude de Cioranescu et Murat s'inscrit donc dans le cadre général de l'homogénéisation des équations aux dérivées partielles posées sur des domaines perforés. A cet effet, l'article met en avant des méthodes variationnelles et énergétiques : formulation faible de l'équation de Poisson, estimations a priori, convergence faible dans les espaces de Sobolev. Dans le cadre classique d'étude par homogénéisation de ces domaines perforés de manière périodique, plusieurs cas sont à distinguer : d'une part, lorsque le domaine est perforé de façon grossière, la solution du problème tends vers zéro, tandis que lorsque le domaine est perforé de manière régulière mais que la taille des trous décroît suffisamment vite, ceux-ci disparaissent dans la limite : la solution limite satisfait alors une équation de Poisson standard sur le domaine non perforé. L'article "A Strange Term Coming from Nowhere" s'intéresse précisément aux situation où ces idées intuitive échouent. Les auteurs montrent l'existence d'un régime critique pour lequel les trous ne sont pas négligeables d'un point de vue macroscopique. Bien au contraire, la présence de ces dernier fait apparaître un nouveau terme dans l'équation limite, proportionnel) la solution elle même. Ce terme nommé "strange term" dans l'article ne peut être deviné par une simple approche formelle.

L'apport propre de l'article réside dans l'identification rigoureuse de ce terme étrange, et proposant également une analyse complète du cas périodique avec des trous sphériques pour lequel le calcul est explicite. Cette étude constitue par ailleurs un point de départ pour de nombreuses autres configurations et ouvre la voie à de nombreuses généralisations. Ainsi cet article met en lumière un point important de l'homogénéisation révélant le fait que certaines homogénéités microscopiques peuvent tout de même avoir un impact macroscopique non trivial, mais mathématiquement incontournable.

1.3 Tour d'horizon de la méthode des éléments finis et de ses applications

1.3.1 Bref historique

La méthode des éléments finis est apparu lorsque le développement de la mécanique des solides (mais aussi la mécanique des fluides, le génie électrique et la thermique notamment) s'est heurté à une barrière : pouvoir mettre en équations un problème sans être capable d'en trouver une solution explicite. Des étapes successives de recherche ont permis de contourner cette difficulté en proposant des méthodes d'approximation permettant d'obtenir des solutions *sous certaines hypothèses*.

Ces recherches ont connues leur plus fort essor avec l'arrivée des nouvelles capacités de calculs permises par le transistor puis les calculateurs.

Aujourd'hui, la recherche est encore active et de nombreux logiciels mettant en œuvre la méthode des éléments finis sont disponibles. L'enjeu actuel est la distribution de ces solutions à l'ensemble des acteurs de l'industrie (PME, PMI, sous-traitants, etc ...). Il existe de nombreuses solutions logicielles mettant en œuvre la méthode des éléments finis tel que le logiciel américain Ansys ou le logiciel Open Source FreeFem++.

Cette méthode permet de traiter un large spectre de problèmes, celui des problèmes modélisés par des Equations Différentielles (ED) ou aux Dérivées Partielles (EDP).

1.3.2 Exemple d'implémentation en mécanique des solides

Le problème initial et général est un problème dont la géométrie peut être représentée comme sur la Figure 4. Sur un domaine Ω quelconque, on applique des conditions aux limites en déplacement $\overrightarrow{u}^d$ sur $\mathcal{S}_u$ et en force $\overrightarrow{f}^d$ sur $\mathcal{S}_\sigma$.

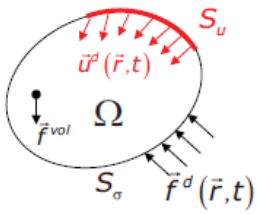


Figure 4 – Géométrie générale d'un problème de *Mécanique des Solides et des Structures* (Source : [3])

On peut associer à ce problème à 15 inconnues et 15 équations provenant de :

- l'équation de l'équilibre locale (Principe Fondamental de la Dynamique ou principe d'Hamilton) ;
- la loi de comportement (loi de Hooke) ;
- l'hypothèse des petites déformations qui donne ε en fonction de $\overrightarrow{u}$.

La méthode des éléments finis reposent sur ces 5 étapes-clés :

1) discrétisation du domaine en éléments finis (maillage) ;
2) choix des fonctions d'interpolation pour approximer le champ de déplacement dans chaque élément ;

3) formulation des équations locales (loi de comportement) et construction à chaque élément de la matrice de raideur élémentaire (relation effort-déplacement) et vecteur de charge (forces appliquées, poids propres,...) ;
4) assemblage des matrices locales pour obtenir la matrice de raideur globale du système ;
5) application des conditions aux limites et résolution du système pour obtenir le champ de déplacement (déplacements nodaux).

Détaillons à présent chacune de ces étapes.

1) On détermine, en fonction de la géométrie, le maillage optimal (arrêtes et sommets) pour partitionner le volume comme sur la Figure 5.

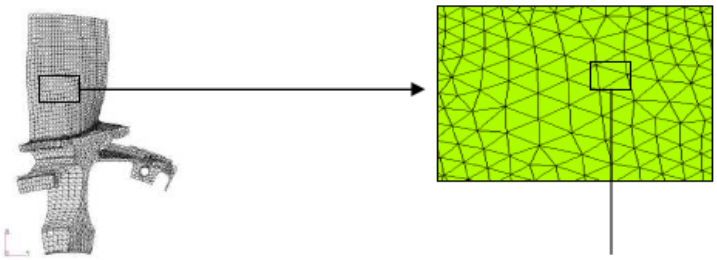


FIGURE 5 – Illustration du maillage
(Source : [4])

2) On peut discrétiser les équations locales en approchant le champ de déplacement u par un champ approché $\tilde{u}$ qui est combinaison linéaire de fonctions cinématiquement admissibles.
3) A l'aide de ce champ approché, on réécrit les équations locales et on détermine les matrices de masse et de raideur.
4) On assemble ensuite toutes ces matrices en une matrice globale du problème. On se ramène alors à un problème de la forme :
$$KU = F$$
La taille de ces matrices dépend du choix et de la taille du maillage. Ce sont des matrices de grandes tailles en général mais qui contiennent de nombreux termes non nuls. On les réécrit donc souvent comme des matrices diagonales par blocs (ou des matrices creuses) pour simplifier et raccourcir les calculs (l'inversion) associés à cette équation.
5) On applique enfin les conditions aux limites avant de résoudre le système matriciel et avoir accès au champ u.

1.3.3 Une perspective mathématique

Plus généralement, la méthode des éléments finis est une méthode de discrétisation des EDP adaptée aux problèmes qui peuvent se poser sous une forme dite variationnelle. Celle-ci consiste à écrire le problème à résoudre de la manière suivante (1) avec V un espace de Hilbert, $B : V \times V \to \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue et coercive et $l : V \to \mathbb{R}$ une forme linéaire continue (d'après [5] et [6]).

$$\forall v \in V, \quad B[u, v] = l(v) \tag{1}$$

Ces hypothèses permettent d'appliquer le théorème de Lax-Milgram (ou de Riesz si B est de plus symétrique) qui permet de s'assurer de l'unicité de la solution.

A l'inverse de la méthode des différences finies qui discrétise l'EDP elle-même, la méthode des éléments finis a pour objet la discrétisation de la formulation variationnelle du problème (1).

En pratique, il va donc s'agir de remplacer par V par V_h un sous-espace vectoriel de V dans l'équation (1) qui devient (2), c'est la méthode de Galerkin [5].

$$\forall v \in V_h, \quad B[u_h, v_h] = l(v_h) \tag{2}$$

Concrètement, les sous espaces V_h seront obtenus à partir du domaine spatiale Ω, en le discrétisant, tel que présenté dans l'exemple précédent en mécanique des solides avec le maillage.

1.3.4 Implémentation pratique

En pratique, la plupart des logiciels se décomposent en trois majeures parties [7] :

- le préprocesseur, c'est la partie dans laquelle on
  - définit la géométrie de notre problème ;
  - renseigne les paramètres du modèle ;
  - définit le maillage ;
  - applique les condtions aux limites.
- la solution, dans laquelle on
  - choisit le type d'analyse ;
  - renseigne les options des algorithmes de résolution ;
  - lance la phase de résolution.
- le postprocesseur dans lequel on va analyser et traiter les données pour déterminer les quantités d'intérêt.

1.3.5 FreeFem++

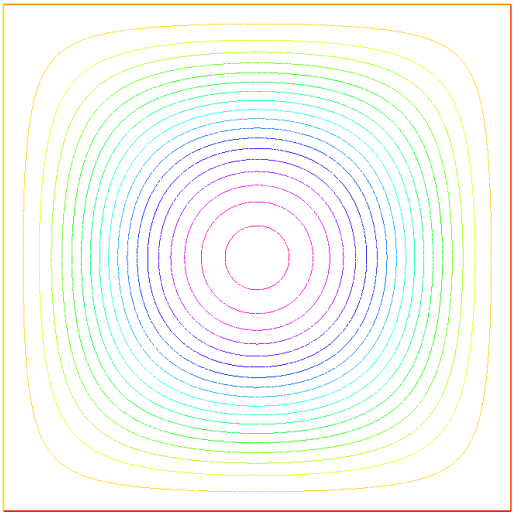
FreeFem++ est un des logiciel permettant de résoudre des problèmes variationnels par la méthode des éléments finis en deux ou trois dimensions.

La Figure 6 présente un exemple de code (proche du C++) permettant de résoudre un problème de bilaplacien (3).

$$\begin{cases} \Delta^2 u = f & \text{dans } \Omega \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega \\ \partial_n u = 0 & \text{sur } \partial\Omega \end{cases} \tag{3}$$

```
load "Morley"

// Parameters
int nn = 10;
real h = 0.01;

real f = 1;

// Mesh
mesh Th = square(nn, nn);
Th = adaptmesh(Th, h, IsMetric=1);

// Fespace
fespace Vh(Th, P2Morley); //The Morley finite element space
Vh [u, ux, uy], [v, vx, vy];

// Macro
macro bilaplacien(u, v) (dxx(u)*dxx(v) + dyy(u)*dyy(v) 2.*dxy(u)*dxy(v)) //

// Problem
solve bilap ([u, ux, uy], [v, vx, vy])
    = int2d(Th)(
        bilaplacien(u, v)
    )
    - int2d(Th)(
        f*v
    )
    + on(1, 2, 3, 4, u=0, ux=0, uy=0)
    ;

// Plot
plot(u, cmm="u");
```

(a) Code (Source : https://doc.freefem.org/documentation/finite-element.html)



(b) Affichage de u

FIGURE 6 – Exemple de résolution du problème bilaplacien

2 Problématique

Comment redémontrer ce « terme étrange venu d'ailleurs » mathématiquement puis comment le retrouver empiriquement par simulation informatique ?

3 Objectifs

3.1 Objectifs généraux

L'objet de ce *projet d'application recherche* est de répondre à ces objectifs :

- découvrir ce qu'est l'homogénéisation et se familiariser avec les outils mathématiques associés ;
- étudier en détails une section d'un article de recherche pour comprendre comment un tel article est structuré et identifier les éléments importants de démonstrations ;
- mettre en application ces connaissances en travaillant spécifiquement sur un exemple et développer un code *éléments finis*.

3.2 Objectifs spécifiques

Afin de réaliser ces objectifs généraux, nous avons identifié des objectifs spécifiques et chronologiques :

1) acquérir des connaissances sur l'approche variationnelle du problème de Dirichlet ;
2) comprendre les éléments principaux de la première section de l'article *"A Strange Term Coming from Nowhere"* et l'exemple 2.1 ;
3) proposer une méthode numérique permettant de valider les résultats obtenus dans l'article ;
4) utiliser ce code pour étudier d'autres configurations, c'est-à-dire "explorer d'autres termes venu d'ailleurs".

Le Tableau 1 résume ces quatre objectifs avec le détails de chaque objectif, la priorité associée par rapport à la réussite globale du projet ; les indicateurs de réussite et livrables et enfin l'évaluation de l'avancée.

Objectif	Détails de l'objectif	Priorité	Livrable/Indicateur de réussite	Évaluation de l'avancée
Acquérir des connaissances sur l'approche variationnelle du problème de Dirichlet	Étudier le livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [8] en particulier : la topologie (faible notamment) ; les espaces L^p ; les espaces de Hilbert ; espaces de Sobolev (cas 1D et dimension N)	**Élévée** puisqu'elle conditionne notre compréhension	Réalisation d'un document de synthèse des résultats importants ; Point régulier avec notre tuteur pour consolider notre apprentissage	Quels chapitres/-résultats avons-nous traité ?
Article "A Strange Term Coming from Nowhere"	A la lumière des connaissances et compétences acquises, on peut lire et étudier la première section de l'article de recherche et détailler en particulier les calculs de l'exemple 2.1.	**Élevée** puisque l'implémentation en éléments finis se basera sur notre compréhension de l'exemple et des résultats de l'article	Production d'un résumé des résultats permettant d'aboutir au « terme étrange venu de nulle part » ; Réunion avec notre tuteur	Avancée dans la première section de l'article et étude des résultats de l'exemple 2.1
Proposer une méthode numérique permettant de valider les résultats obtenus dans l'article	Étudier la méthode des éléments finis et proposer une implémentation permettant de retrouver le résultat de l'article. Apprendre à utiliser *FreeFem++*.	**Critique** car il s'agit du cœur de notre projet d'application recherche	Avoir un code fonctionnel pour le cas traité dans l'exemple 2.1 de l'article	Première étape de modélisation et d'apprentissage de l'utilisation de *FreeFem++* ; Seconde étape d'implémenta-tion
Explorer d'autres termes venu d'ailleurs	Envisager d'autres cas d'études : d'autres géométries, d'autres conditions aux limites	**Faible**	Réaliser un code modulaire permettant plusieurs études	Modéliser et implémenter la modularité nécessaire

Tableau 1 – Tableaux de synthèse des objectifs : détails, priorité, indicateurs de réussite et évaluation de l'avancée

4 Déroulement

Afin d'assurer la viabilité du projet, nous avons d'abord déterminé les différents acteurs en interaction 4.1 afin de proposer une planification 4.2. En définissant les différentes phases comportant les tâches (bloquantes ou non) 4.2.1, nous avons fait le choix d'une méthode de gestion de projet agile et avons en particulier défini les sprints 4.2.2

4.1 Relations entre les acteurs

Notre projet s'inscrit d'une part au sein de l'école Centrale de Lyon puisqu'il fait partie de notre cursus d'ingénieur généraliste. D'autre part, il est commandité par un des laboratoires présent sur le campus de l'école, l'institut Camille Jordan. Cette interaction entre laboratoire de recherche et école d'ingénieur se trouve présentée sur la Figure 7.

Notre équipe est en relation avec notre tuteur (qui commandite également le projet *via* l'institut Camille Jordan) et notre conseiller qui encadrent le projet. Ce conseiller a été désigné par l'administration de l'école Centrale de Lyon dont la responsable est Cécile Nouguier.

Cette interaction avec le laboratoire nous permet notamment de découvrir son fonctionnement, le monde de la recherche et le quotidien des chercheurs.

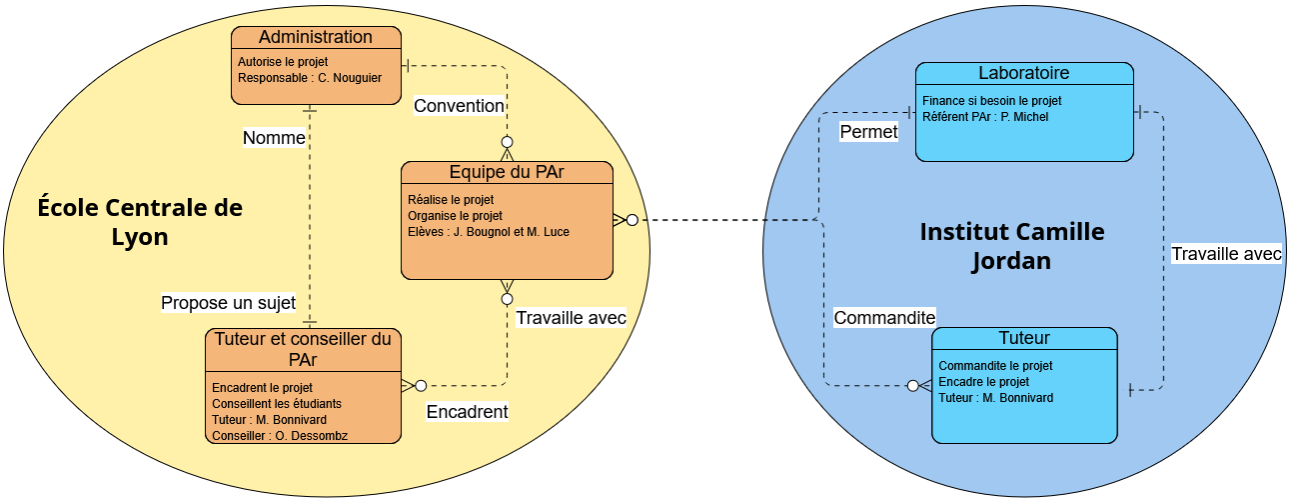


Figure 7 – Relations entre les acteurs du projet

4.2 Planification

4.2.1 Planification générale

Notre planification s'inscrit dans le calendrier associé au projet proposé par l'administration de l'école Centrale de Lyon. En particulier, deux formations documentaire sont proposées et la période des réunions de projet est imposée. Le *référentiel de gestion de projet (RGP)*, ou RVP1, a été programmé le mardi 18 novembre à 13h. Le RVP2 aura lieu à la fin du semestre 7 et la soutenance finale au terme du semestre 8, soit à la fin du mois d'avril.

La Figure 8 propose ainsi de confronter ce calendrier avec les différentes phases du projet. Nous avons en effet associé à chaque objectif spécifique 3.2 une phase du projet dans la mesure où chaque phase est nécessaire à la suivante.

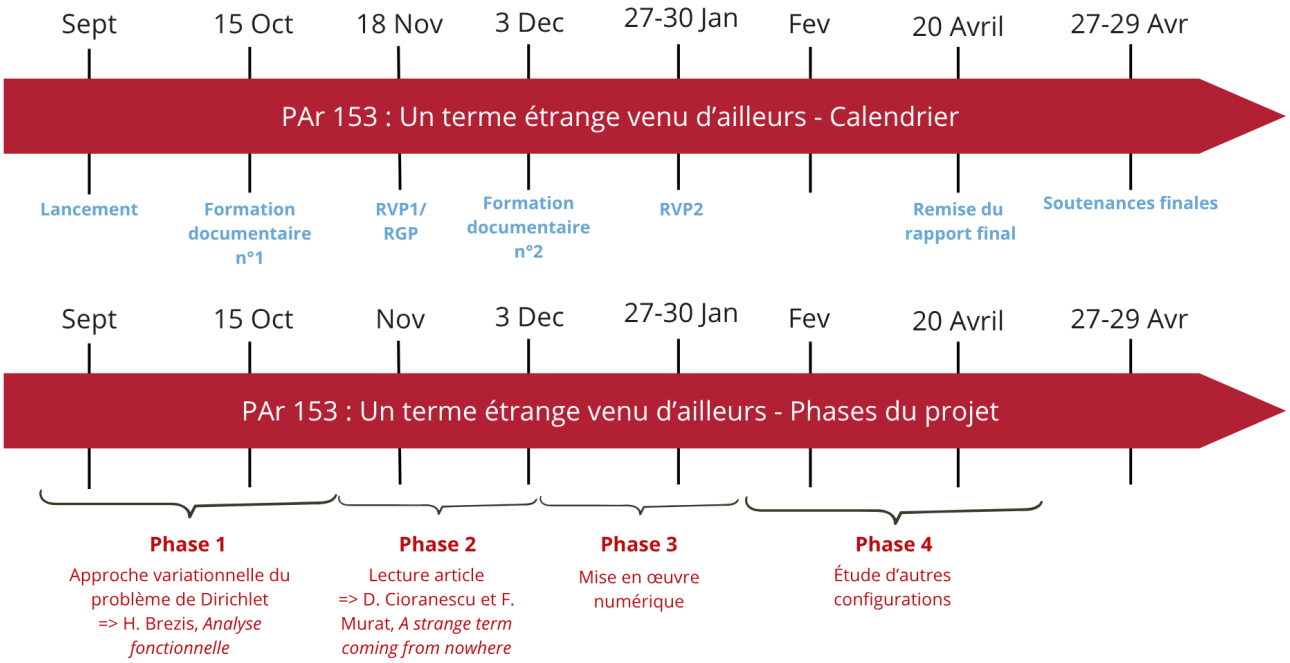


FIGURE 8 – Chronologie du PAr : calendrier et phases du projet

Les différentes phases du projet sont définies dans le temps eu égard au calendrier imposé. Néanmoins, il est possible que de nouvelles tâches apparaissent lors de la réalisation des phases, en particulier les phases 2, 3 et 4. On peut par exemple envisager les développements suivants :

- **Phase 2 : Article "A Strange Term Coming from Nowhere"**
  - Nécessité de travailler des résultats non abordé dans la phase 1 (par exemple dans le cours [5]).
- **Phase 3 : Mise en œuvre numérique**
  - Nécessité d'apprendre un nouveau langage.
  - Travailler plus en détails la modélisation.
- **Phase 4 : Étude d'autres configurations**
  - Approfondir certaines thématiques liées à d'autres cas d'études (quel serait le plus intéressant par rapport aux applications ?, etc)

C'est cette incertitude liée à la réalisation des différentes phases qui a motivé l'emploi de la *gestion de projet agile*, plutôt que la gestion de projet classique.

Nous avons donc associé à chaque phase un *sprint* (une période limitée dans le temps dans laquelle nous effectuons des tâches désignées) au lieu de l'inscrire au sein d'un GANTT (gestion de projet classique). Selon la réalisation de la phase, nous pourrons alors ajouter de nouveaux sprints pour réaliser les nouvelles tâches qui pourront émerger.

4.2.2 Planification des phases

Pour chaque phase, associée à un sprint, nous avons déterminé les tâches associées. On présente dans un premier temps l'ensemble des sprints du projet avant de détailler les tâches de chaque sprint.

L'ensemble de notre gestion de projet se fait de manière collaborative sur *monday* (Figure 9) qui nous permet de mettre à jour le statut des tâches, les sprints et l'avancement.

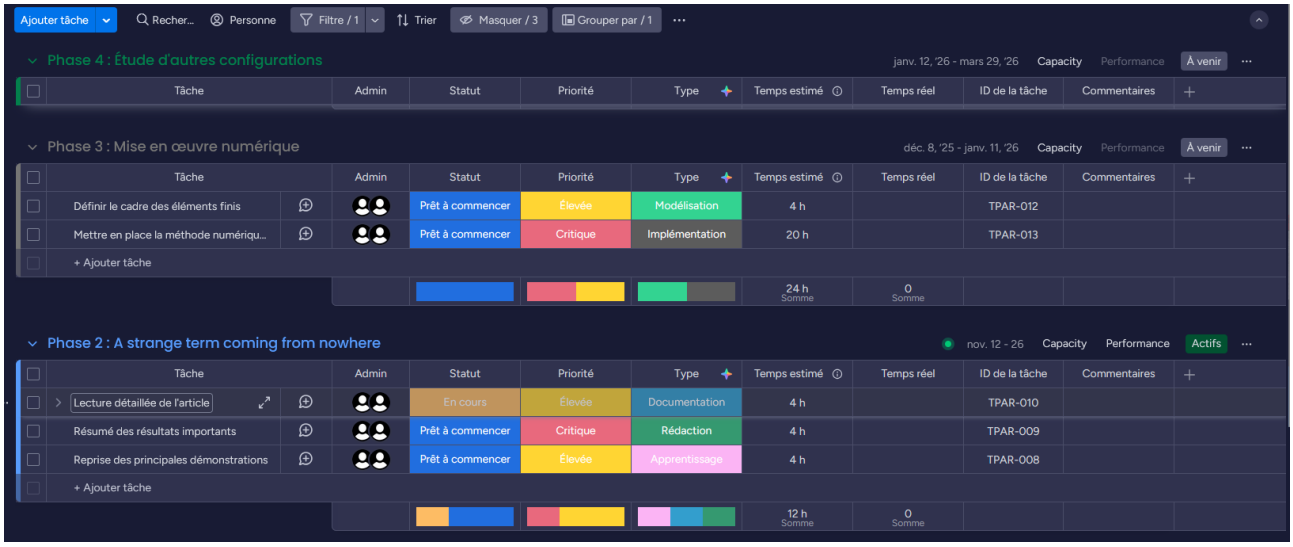


Figure 9 – Extrait de notre tableau de bord de gestion du projet

4.2.2.1 Présentation des sprints

Le Tableau 2 présente les quatre sprints actuels proposés pour le projet. Chaque sprint a son objectif (résumant les tâches de la phase) et son échéancier. Un sprint peut être terminé même si toutes les tâches associées ne sont pas entièrement terminées : elles sont alors étudiées pour savoir si on les abandonne ou si on les ajoute au prochain sprint, c'est ce qui permet la *flexibilité* du projet.

Sprint	Objectif du sprint	Sprint actif	Échéancier du sprint	Sprint Terminé	Date de début de sprint	Date de fin de sprint
Phase 4 : Étude d'autres configurations	Étudier d'autres cas que celui présenté dans l'article		12/01/2026-26/03/2026			
Phase 3 : Mise en œuvre numérique	Proposer une méthode numérique permettant de valider les résultats obtenus dans l'article.		08/12/2025-11/01/2026			
Phase 2 : Article "A strange term coming from nowhere"	Lecture et analyse de l'article "A strange term coming from nowhere" [1]	✓	12/11/2025-08/12/2025		12/11/2025	
Phase 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet	Étude du livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [8]		30/09/2025-12/11/2025	✓	30/09/2025	12/11/2025

Tableau 2 – Présentation des sprints du projet

4.2.2.2 Phase 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet

Le premier sprint, Tableau 3, vise principalement à étudier le livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [8] pour nous permettre d'acquérir des connaissances sur l'approche variationnelle du problème de Dirichlet. Nous travailleront principalement sur :

- le chapitre 3 « Topologies faibles. Espaces réflexifs. Espaces séparables. Espaces uniformément convexes. » ;
- le chapitre 4 « Les espaces L^p » ;
- le chapitre 5 « Les espaces de Hilbert » ;
- le chapitre 8 « Espaces de Sobolev et formulation variationnelle de problèmes aux limites en dimension un » ;
- le chapitre 9 « Espaces de Sobolev et formulation variationnelle de problèmes aux limites en dimension N ».

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Étude du Chapitre 3	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-001
Étude du Chapitre 4	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-002
Étude du Chapitre 5	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-003
Étude du Chapitre 8	JB + ML	Fait	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-004
Étude du Chapitre 9	JB + ML	En cours	Élevée	Apprentissage	4 h	5 h	TPAR-005
Suivi du projet : CR & résumé	JB + ML	En cours	Faible	Gestion de projet	3 h		TPAR-014

Tableau 3 – Sprint 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet, étude du livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [8]

4.2.2.3 Phase 2 : *Article "A strange term coming from nowhere"*

Le deuxième sprint, Tableau 4, vite principalement à étudier la première section de l'article *"A strange term coming from nowhere"* [1] afin de comprendre et de détailler les résultats de l'exemple 2.1 qui seront, dans la troisième phase, vérifier à l'aide d'une méthode numérique.

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Lecture détaillée de la première section de l'article	JB + ML	En cours	Élevée	Documentation	4 h		TPAR-010
Résumé des résultats importants	JB + ML	Prêt à commencer	Critique	Rédaction	4 h		TPAR-009
Reprise des principales démonstrations	JB + ML	Prêt à commencer	Élevée	Apprentissage	4 h		TPAR-0038
État de l'art	JB + ML	En cours	Élevée	Documentation	10 h		TPAR-0016

Tableau 4 – Sprint 2 : Article "A strange term coming from nowhere"

4.2.2.4 Phase 3 : Mise en œuvre numérique

Le troisième sprint, Tableau 5, a pour objectif l'implémentation d'une méthode éléments finis pour vérifier les résultats de l'exemple 2.1 de l'article. Les tâches sont bloquées puisqu'elles nécessitent la réalisation des tâches du deuxième sprint.

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Définir le cadre des éléments finis	JB + ML	Bloqué	Élevée	Modélisation	4 h		TPAR-012
Mettre en place la méthode numérique pour valider les résultats de l'article	JB + ML	Bloqué	Critique	Implémentation	20 h		TPAR-013

Tableau 5 – Sprint 3 : Mise en œuvre numérique

4.2.2.5 Phase 4 : Étude d'autres configurations

Le quatrième sprint, Tableau 6, a enfin pour objet l'étude d'autres configurations que celle proposée dans l'article de recherche. Les tâches de ce sprint seront sûrement complétées par d'autres lorsque nous aurons déjà réaliser la première implémentation.

Tâche	Admin	Statut	Priorité	Type	Temps estimé	Temps réel	Identifiant
Définir les cas d'étude	JB + ML	Bloqué	Moyenne	Modélisation	5 h		TPAR-011
Les implémenter	JB + ML	Bloqué	Moyenne	Implémentation	5 h		TPAR-015

Tableau 6 – Sprint 4 : Étude d'autres configurations

5 Budget

Afin de réaliser au mieux nos objectifs, l'élaboration d'un budget précis est essentiel (Tableau 7).

Le budget prévu pour ce projet reflète une gestion optimisée des ressources. Dans le cadre de ce projet d'application, aucun achat de matières premières n'est nécessaire de même que la réalisation de sous-traitance, les dépenses matérielles sont ainsi limitées. Les coûts d'équipements reposent essentiellement sur l'impression de documents, l'utilisation d'ordinateurs (essentielle dans un travail de codage) et sur la mise à disposition d'un espace de travail adapté au contexte étudiant. L'essentiel des coût provient des ressources humaines incluant les élèves du projet, rémunérés au SMIC pour leur investissement hebdomadaire, ainsi qu'au tuteur et référant projet encadrant cette étude. Il n'est a priori pas nécessaire de faire appel à des consultants externes pour la réalisation de ce projet. Cette méthode structurée assure l'efficacité et la maîtrise et l'équilibre de ce budget.

1. Coût des achats	Quantité	Coût unitaire	Coût Total TTC
Matières premières	0		0
Composants	0		0
Documents	0		0
Sous-traitance	0		0
Total Coût des achats			0
2. Coût de l'utilisation des équipements	Nombre d'heures	Coût horaire	Coût Total TTC
Équipement	180	0.14	25.2
Licence	0	0	0
Imprimante	0	0	9.60
Location d'un espace	180	15	2700
Total coût d'utilisation des équipements			**2734.8**
3. Coût du personnel	Nb. heures	Coût horaire brut	Coût total chargé (brut $\times 1.5$)
Élèves du PAR	360	11.52	6220.80
Personnel technique	180	18.00	4860.00
Enseignant tuteur pédagogique	13	35.00	682.50
Président du jury	1	35.00	52.50
Référent de projet (enseignant)	3	35.00	157.50
Autre enseignant-chercheur	0	-	0.00
Consultant externe	0	-	0.00
Total coût du personnel			**12073.30**
4. Coût de communication	Quantité	Coût unitaire	Coût Total TTC
Plaquettes	0		0
Logistique	0		0
Hébergement Web	0		0
Total coût de communication	0		0
5. Autres coûts			
TOTAL COÛT DU PROJET			**14808.10**
Trésorerie (subventions éventuelles)			
Prévisions de consommation de trésorerie (commentaire)			

Tableau 7 – Budget prévisionnel du projet - Novembre 2025

Conclusion

Ce projet, encore en cours, représente une opportunité unique de développer nos compétences mathématiques, informatiques et organisationnelles dans la continuité des compétences et connaissance déjà acquises dans notre cursus mathématique et constitue par ailleurs un premier contact avec le travail de chercheur. Les compétences mathématiques associées à ce projet constituent des outils systématiques face à de nombreux problèmes et pourront donc être réutilisés dans des futures études. La gestion de projet repose quant à elle sur une planification rigoureuse et rythmée avec des jalons clairement définis. Ce cadre structuré est essentiel pour mener à bien ce projet.

Pour finir, ce référentiel de gestion de projet a permis de dégager la structure générale du projet avec les différentes phases associées à des sprints. Cette gestion agile nous permet de nous adapter lors de la réalisation des tâches et de garantir la viabilité du projet. Il nous permet également de quantifier l'avancement local et global du projet pour le piloter efficacement. Cette gestion nous a permis de produire les livrables et de franchir les différents jalons de nos différents objectifs.

Bibliographie

[1] Doina Cioranescu et François Murat. "A Strange Term Coming from Nowhere". In : *Topics in the Mathematical Modelling of Composite Materials*. Sous la dir. d'Andrej Cherkaev et Robert Kohn. Boston, MA : Birkhäuser Boston, 1997, p. 45-93. isbn : 978-1-4612-2032-9. doi : 10.1007/978-1-4612-2032-9_4. url : https://doi.org/10.1007/978-1-4612-2032-9_4.

[2] Y.K. Khdir et al. "Computational homogenization of elastic–plastic composites". In : *International Journal of Solids and Structures* 50.18 (2013), p. 2829-2835. issn : 0020-7683. doi : https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2013.03.019. url : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020768313001285.

[3] J-J Sinou. *Présentation du cours de MSS tc1 - Mécanique des Solides Déformables*. 2024. url : https://pedagogie1.ec-lyon.fr/mod/resource/view.php?id=41796.

[4] F. THOUVEREZ. *Présentation du cours de MSS tc1 - Mécanique des milieux continus*. 2024. url : https://pedagogie1.ec-lyon.fr/mod/resource/view.php?id=42232.

[5] Matthieu Bonnivard. *Modélisation et analyse mathématique des EDP*. Octobre 2025. url : https://pedagogie3.ec-lyon.fr/mod/resource/view.php?id=43769.

[6] Filipa Caetano. *Méthode des éléments finis pour les EDP*. 2021-20255. url : https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~filipa.caetano/EF2021-22.html.

[7] *Logiciels de calcul de structures par 'éléments finis'*. url : https://pedagogie1.ec-lyon.fr/pluginfile.php/94419/mod_folder/content/0/ansys_Rappel_%20Element_Finis.pdf?forcedownload=1.

[8] Haïm Brezis. *ANALYSE FONCTIONNELLE Théorie et applications*. MASSON Paris New York Barcelone Milan Mexico Sao Paulo, 1987.

Table des figures

2 Reconstruction d'images 3D à partir d'images 2D et d'un maillage d'éléments finis. (Source : [2]) 2
3 Petites boules réparties périodiquement dans $\mathbb{R}^n$, exemple de l'article de Cioranescu et Murat (Source : [1]) 2
4 Géométrie générale d'un problème de *Mécanique des Solides et des Structures* (Source : [3]) 4
5 Illustration du maillage (Source : [4]) 5
6 Exemple de résolution du problème bilaplacien 7
7 Relations entre les acteurs du projet 10
8 Chronologie du PAr : calendrier et phases du projet 11
9 Extrait de notre tableau de bord de gestion du projet 12

Liste des tableaux

1 Tableaux de synthèse des objectifs : détails, priorité, indicateurs de réussite et évaluation de l'avancée 9
2 Présentation des sprints du projet 12
3 Sprint 1 : Approche variationnelle du problème de Dirichlet, étude du livre de H. Brezis "Analyse fonctionnelle" [8] 13
4 Sprint 2 : Article "A strange term coming from nowhere" 13
5 Sprint 3 : Mise en œuvre numérique 14
6 Sprint 4 : Étude d'autres configurations 14
7 Budget prévisionnel du projet - Novembre 2025 15

Annexes

Fiche de lancement

FICHE DE LANCEMENT DE PROJET

Fiche d'identité	Titre et éventuel acronyme : Un terme étrange venu d'ailleurs : introduction à l'homogénéisation
	Tuteur ou Commanditaire : Matthieu Bonnivard (Institut Camille Jordan)
Contexte	Origine du besoin : Explorer un exemple d'article de recherche et proposer de nouvelles configurations d'étude, en particulier dans le cadre de la mécanique des matériaux composites.
	Enjeux : Comprendre la notion d'homogénéisation qui consiste à négliger certains paramètres lors de l'étude de certaines équations aux dérivées partielles (EDP) ou systèmes d'EDP pour en caractériser le comportement.
Objectifs	Objectif général : Découvrir et pratiquer l'homogénéisation à partir d'un exemple détaillé dans un article de recherche. 1) Acquérir des connaissances sur l'approche variationnelle du problème de Dirichlet. 2) Comprendre les éléments principaux de la première section de l'article et l'exemple 2.1. 3) Proposer une méthode numérique permettant de valider les résultats obtenus dans l'article. 4) Utiliser ce code pour étudier d'autres configurations.
	Indicateurs mesurables de réussite : - Produire un code fonctionnel pour l'exemple de l'article. - Produire un code robuste pour traiter d'autres configurations.
	Nature du livrable principal : Proposer une méthode de validation numérique des résultats obtenus dans l'article de D. Cioranescu et F. Murat ; rendre ce code robuste pour étudier d'autres configurations que celle présentée en exemple dans l'article.
Périmètre	Acteurs : Institut Camille Jordan, les membres du PAr
	Ressources : - Article de D. Cioranescu et F. Murat, *A strange term coming from nowhere*, chapitre du livre Topics on the mathematical modelling of complex materials - H. Brezis, *Analyse fonctionnelle*
	Environnement et interfaces du projet : Lien entre mathématiques (analyse appliquée) et informatique (modélisation et simulation).
Contraintes	Coûts : Aucun, les simulations pourront être réalisées sur des ordinateurs accessibles.
	Délais : Avoir un code fonctionnel pour la fin du PAr, soit avril 2026.
	Autres contraintes : Aucune